

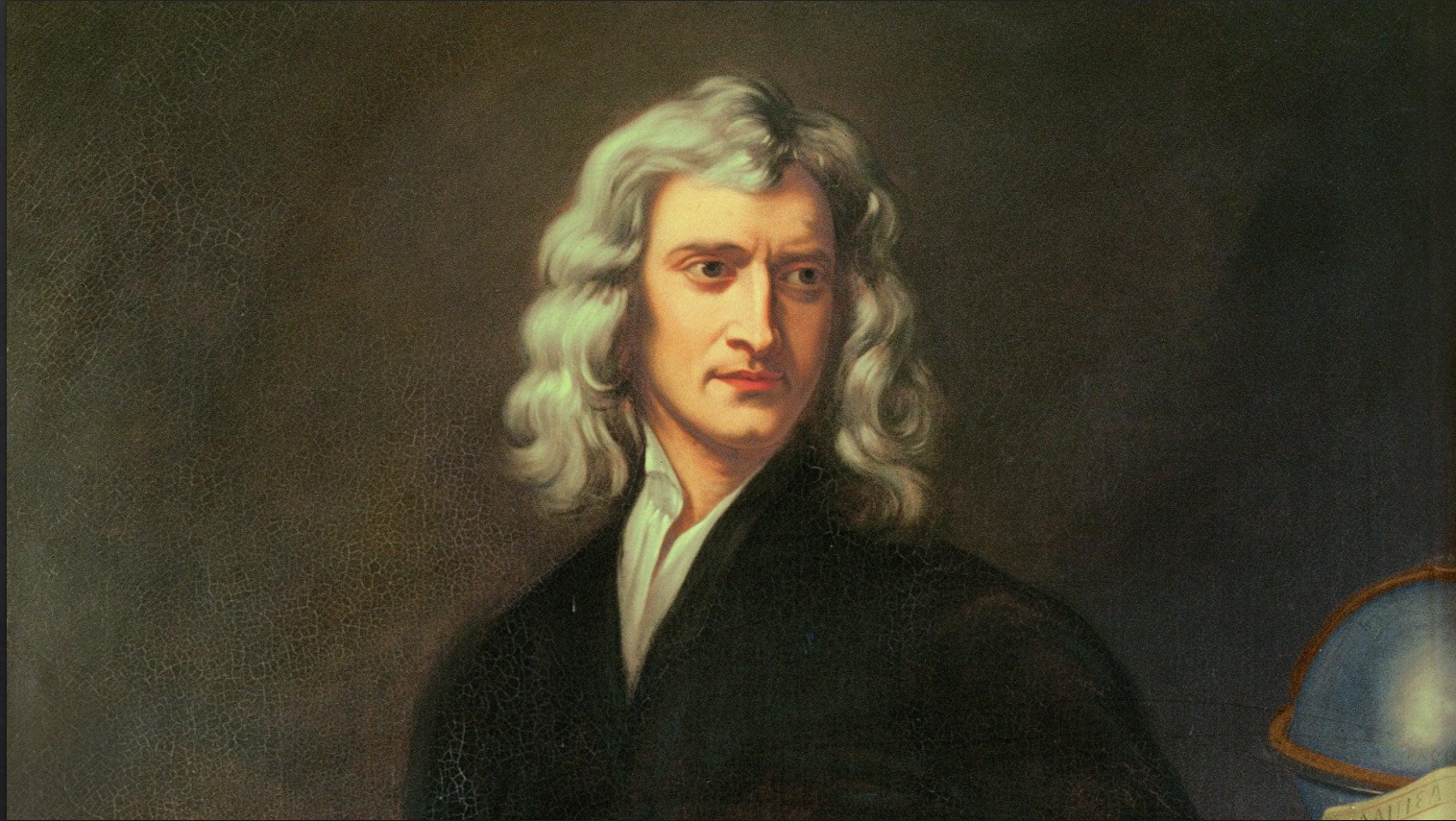


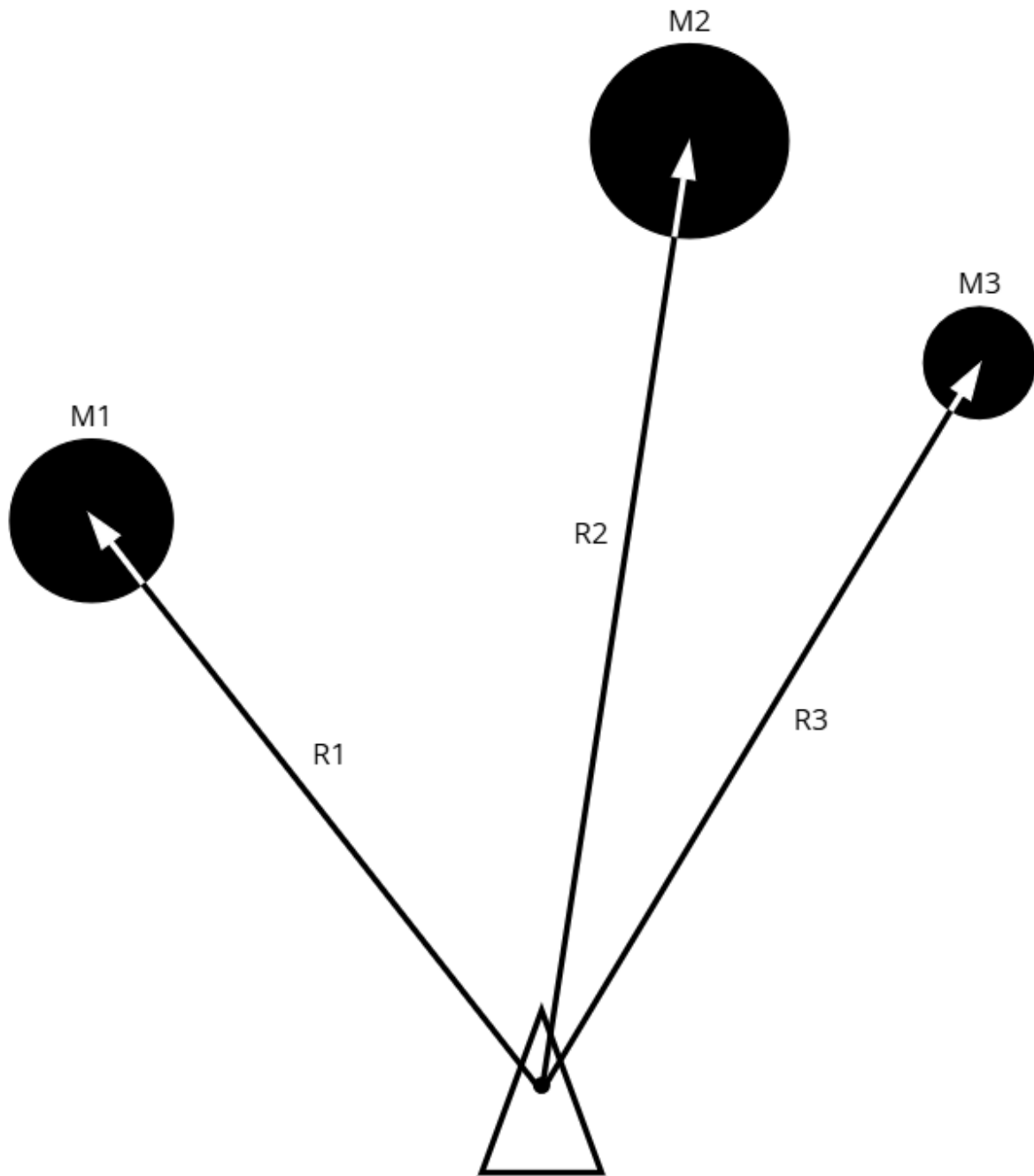
m

TFG – The Game

Alejandro Contell Fernández

Gravedad Vectorial

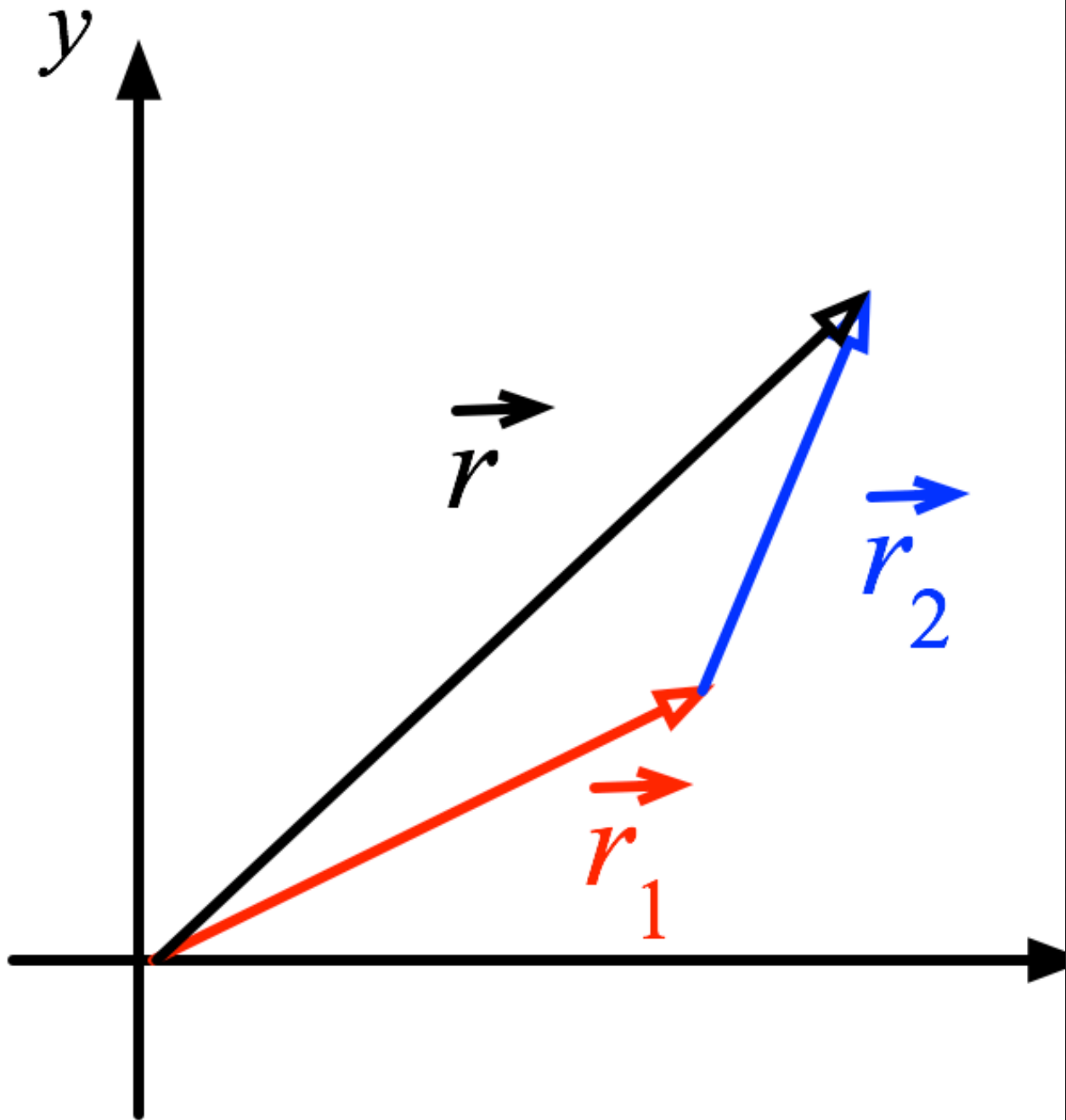




Gravedad Vectorial

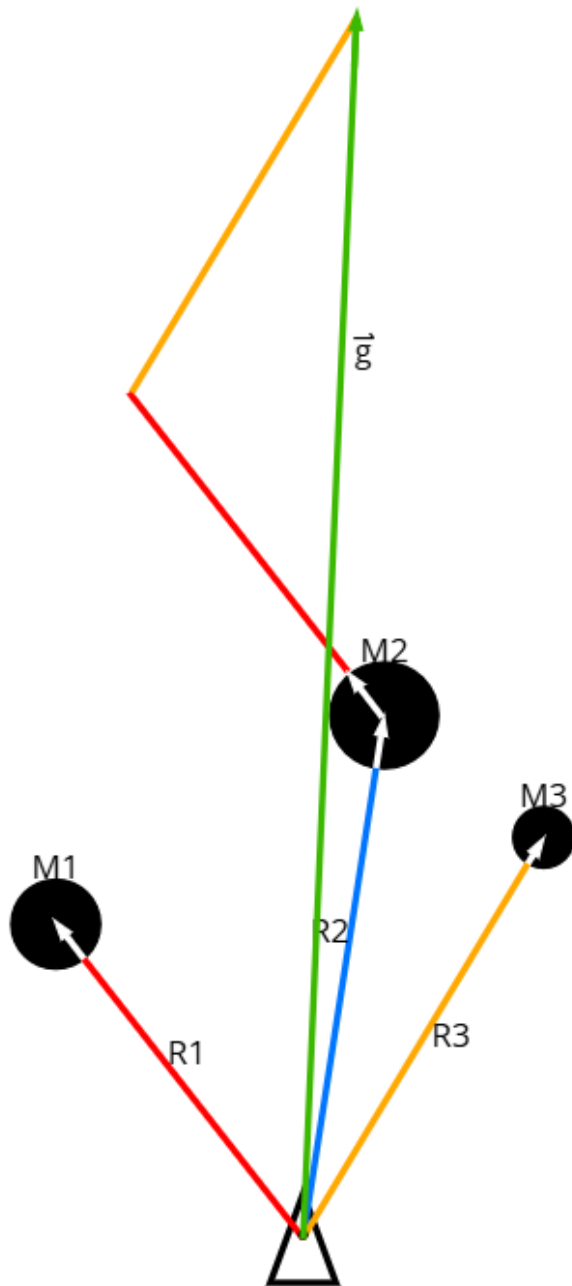
El primer añadido es la resolución del cálculo vectorial de la ley de gravitación universal de Newton

$$\vec{g} = -G \frac{M_1}{R^2}$$



Gravedad Vectorial

Para ello se usa la suma secuencial de vectores



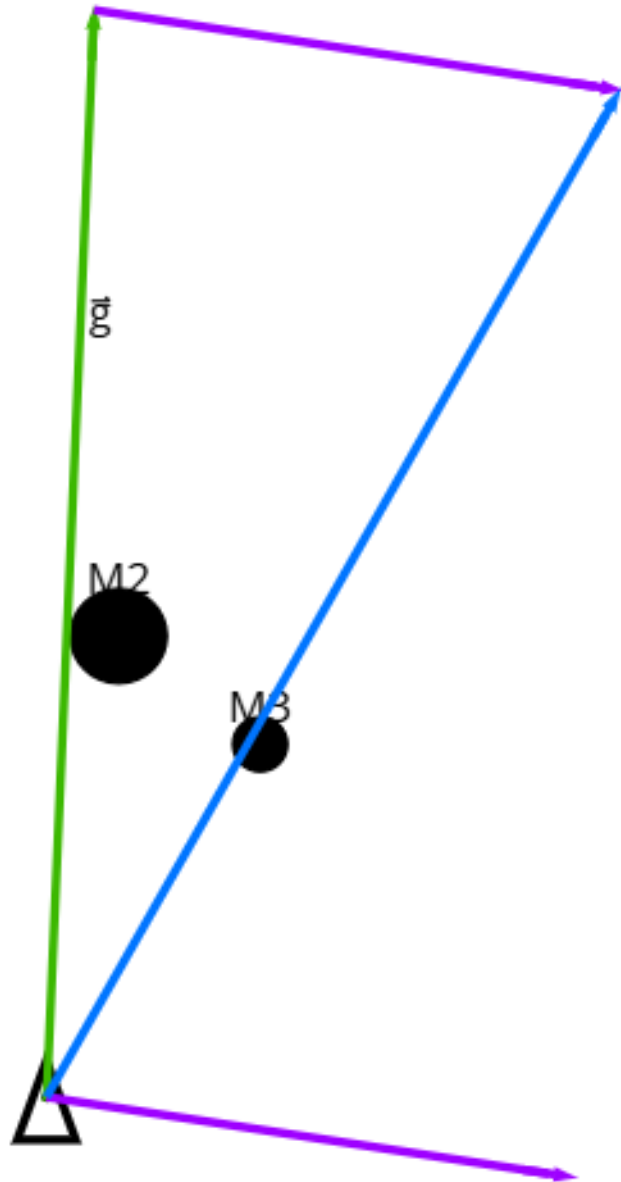
Gravedad Vectorial

El vector verde $\vec{g}$ se consigue mediante la suma de los vectores de $M_1M_2M_3$ para todos los vectores de gravedad y su posterior suma

$$F_1 = g = -G \frac{M_1}{r_1^2}$$

Para ello hay que descomponer cada vector en sus componentes (x, y) . Vamos a resolver el vector para x .

$$\vec{g}_{1x} = F_1 \frac{d_x}{r_1}$$



Gravedad Vectorial

Como toque final se añade la inercia del cuerpo al cálculo para tener una coherencia en el tiempo. En este caso supongamos que la inercia es el vector morado.

Hacemos la suma de ambos vectores y tenemos el vector aceleración del siguiente movimiento,

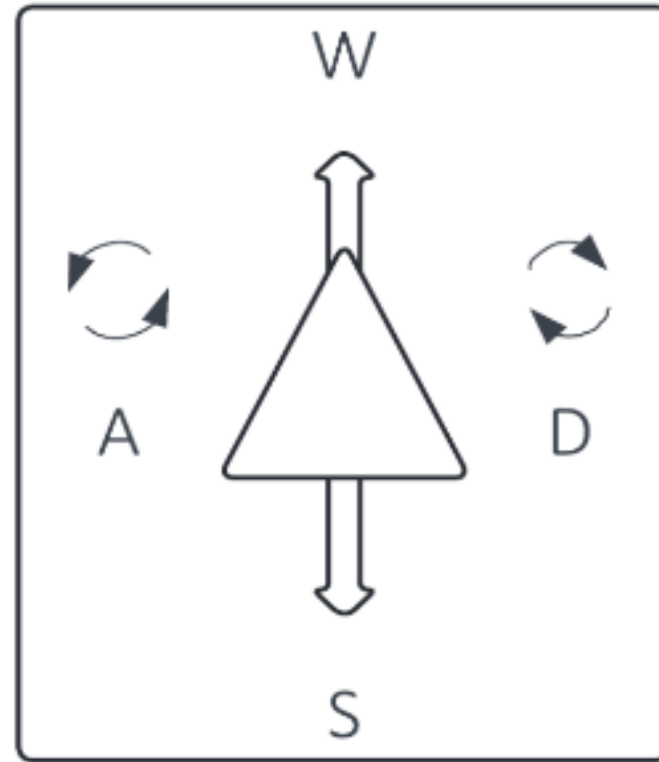
Nave – Control del jugador



Movimiento

La nave, al igual que la del asteroids, se mueve mediante cambios inerciales.

Los controles se muestran en la imagen,



The background is a deep blue, almost black, space filled with numerous small, bright white and light blue stars. A white mouse cursor is positioned in the upper left quadrant, pointing towards a small star. In the lower left, there is a dark blue rounded rectangle containing the word 'Movimiento' in white serif font.

Movimiento

Impacts 0

Impacts 1

Impacts 0

Impacts 0

Gravedad

Resultado final

